

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG2A1

Presumivelmente, o processo de criatividade, seja ele qual for, é essencialmente o mesmo em todos os seus ramos, de modo que a evolução de uma nova forma artística, um novo mecanismo ou um novo princípio científico envolve fatores comuns.

Uma maneira de investigar o problema é considerar as grandes ideias do passado e ver como elas foram geradas. Infelizmente, o método de geração não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”.

Mas e se a mesma ideia revolucionária ocorrer a dois homens, simultânea e independentemente? Talvez os fatores comuns envolvidos sejam esclarecedores. Considere a teoria da evolução pela seleção natural, criada independentemente tanto por Charles Darwin quanto por Alfred Wallace.

Nesse caso, existem muitos pontos em comum. Ambos viajaram para lugares distantes, tendo observado espécies estranhas de animais e plantas e a maneira como variavam de lugar para lugar. Ambos estavam profundamente interessados em encontrar uma explicação para isso e falharam até cada um deles ler o Ensaio sobre o princípio da população, de Malthus.

Ambos, então, viram como a noção de superpopulação e esgotamento (que Malthus havia aplicado aos seres humanos) se encaixaria na doutrina da evolução pela seleção natural (se aplicada às espécies em geral).

Obviamente, portanto, o que é necessário não são apenas pessoas com uma boa formação em uma área específica, mas também pessoas capazes de estabelecer uma conexão entre itens que podem não parecer usualmente conectados.

Sem dúvida, na primeira metade do século XIX, muitos naturalistas estudaram a maneira pela qual as espécies se diferenciavam entre si. Muitas pessoas leram Malthus. Talvez algumas tenham estudado as espécies e lido Malthus. Mas o que era preciso era alguém que estudasse espécies, lesse Malthus e tivesse a capacidade de fazer uma conexão cruzada.

O ponto crucial é a rara característica que deve ser encontrada. Uma vez que a conexão cruzada é feita, ela se torna óbvia. Thomas H. Huxley teria exclamado depois de ler **A Origem das Espécies**: “Que estúpido da minha parte não ter pensado nisso!”.

Mas por que ele não pensou nisso? A história do pensamento humano poderia fazer parecer que há dificuldade em pensar em uma ideia, mesmo quando todos os fatos estão sobre a mesa. Fazer a conexão cruzada requer certa ousadia — porque qualquer conexão cruzada realizada de uma só vez por muitos se desenvolve não como uma nova ideia, mas como um mero corolário de uma velha ideia.

É somente mais tarde que uma nova ideia parece razoável. De início, ela normalmente parece sem sentido. Parecia a máxima insensatez supor que a Terra se movia em vez do Sol, ou que os objetos exigiam uma força para detê-los quando em movimento, em vez de uma força para mantê-los em movimento, e assim por diante.

Uma pessoa disposta a seguir em frente enfrentando a razão, a autoridade e o bom senso deve ser uma pessoa de considerável autoconfiança. Como ela aparece apenas raramente, deve parecer excêntrica (pelo menos nesse aspecto) para o resto de nós. Uma pessoa excêntrica em um aspecto frequentemente o é em outros. Consequentemente, a pessoa com maior probabilidade de obter novas ideias é uma pessoa de boa formação na área de interesse e alguém que não é convencional em seus hábitos.

Isaac Asimov. **Sobre criatividade: como as pessoas têm novas ideias?**
In: MIT Technology Review, jul./2020 [originalmente escrito em 1959].
Internet: <mittechreview.com.br> (com adaptações).

No que se refere ao texto CG2A1 e às ideias nele veiculadas, julgue os itens que se seguem.

- 1 O emprego da expressão “Sem dúvida” (sétimo parágrafo) revela que o autor tem uma opinião inflexível a respeito do tipo de pessoa capaz de ter novas ideias.
- 2 De acordo com o texto, uma boa formação em determinada área do conhecimento não é suficiente para que uma pessoa obtenha uma grande ideia; é necessário também que ela saiba realizar uma conexão cruzada, isto é, relacionar elementos que podem não parecer interligados.
- 3 O texto é constituído de diferentes tipos textuais, havendo trecho injuntivo no terceiro parágrafo e predomínio da tipologia narrativa no quarto e no quinto parágrafos.
- 4 O autor evoca os exemplos de Charles Darwin e Alfred Wallace com o intuito de investigar como cada um deles compreendeu, de modo independente, o raciocínio que levou à criação da teoria da evolução pela seleção natural.

Julgue os seguintes itens, relativos aos aspectos linguísticos do texto CG2A1.

- 5 No penúltimo período do último parágrafo, o termo “o” retoma o vocábulo “aspecto”.
- 6 Dada a relação de sentido estabelecida entre os dois períodos que compõem o segundo parágrafo, o segundo período poderia ser correta e coerentemente reescrito da seguinte forma: **Infelizmente, contudo, o método não é claro nem mesmo para os próprios “geradores”**.
- 7 No último período do nono parágrafo, o deslocamento do vocábulo “certa” para logo após “ousadia” alteraria o sentido do termo deslocado, bem como a classe de palavras a que ele pertence.
- 8 No primeiro período do terceiro parágrafo, os vocábulos “revolucionária” e “simultânea” qualificam a palavra “ideia”.
- 9 A vírgula empregada no segundo período do segundo parágrafo poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto.
- 10 Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho “o que é necessário não são apenas pessoas” (primeiro período do sexto parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **é necessário não apenas pessoas**.
- 11 Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, o trecho “Uma vez que a conexão cruzada é feita” (oitavo parágrafo) poderia ser reescrito como: **Uma vez feita**.
- 12 Ao final do oitavo parágrafo, a sequência ‘Que estúpido da minha parte’ funciona como sujeito da oração ‘não ter pensado nisso’, o que justifica a flexão da forma verbal “ter” na terceira pessoa do singular.

Climate change poses significant challenges to cattle farming, a sector vital to global food security. Among the most pressing concerns is the increasing frequency and intensity of droughts. Reduced rainfall diminishes pasture quality and availability, limiting feed for livestock and increasing water scarcity. This can lead to decreased animal growth rates, reduced milk production, and increased mortality rates. Moreover, prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies.

Beyond drought, other climate-related impacts include heat stress, which can significantly impact animal health and productivity. Rising temperatures can exacerbate heat stress, leading to decreased feed intake, reduced fertility, and increased mortality in livestock. Furthermore, extreme weather events, such as heavy rainfall and flooding, can cause infrastructure damage, contaminate water sources, and lead to the loss of livestock.

The cattle farming sector itself contributes to climate change through greenhouse gas emissions, primarily methane produced during animal digestion and nitrous oxide from manure management. Deforestation for pasture expansion also releases significant amounts of carbon dioxide.

To address these challenges, a multi-pronged approach is crucial.

- Genetic selection: Breeding programs focused on developing drought-resistant and heat-tolerant livestock breeds are vital.
- Sustainable feeding strategies: Implementing precision feeding techniques, improving feed efficiency, and exploring alternative feed sources, such as drought-resistant forage varieties, can enhance livestock resilience.
- Integrated farming systems: Integrating crop and livestock production, such as through agroforestry systems, can improve soil health, enhance water retention, and reduce greenhouse gas emissions.
- Technological innovations: Utilizing technologies such as precision livestock farming, remote sensing for pasture monitoring, and renewable energy sources can improve resource efficiency and reduce the environmental footprint of cattle production.

Furthermore, strong policy support, including incentives for sustainable farming practices, investments in research and development, and improved access to climate information services, are essential for the long-term sustainability of the cattle farming sector.

Addressing the challenges posed by climate change requires a collaborative effort involving farmers, researchers, policymakers, and consumers. By embracing innovative solutions, prioritizing sustainable practices, and fostering a collective understanding of the importance of climate-resilient livestock production, we can ensure a future when this vital sector continues to thrive while minimizing its environmental impact.

Internet: <conafeer.org.br> (adapted).

Judge the following items based on the text above.

- 13 The sentence: “If we don’t have conscious of the impact of climate change in our agriculture, we will soon have irreversible consequences.” is the correct English version for the following information in Portuguese: **Se não tivermos consciência do impacto das mudanças climáticas em nossa agricultura, logo teremos consequências irreversíveis**.
- 14 The excerpt: “prolonged droughts can contribute to desertification, shrinking available grazing land and forcing farmers to adopt costly alternative feeding strategies” (in the first paragraph) can be correctly translated as: **secas prolongadas podem contribuir para a desertificação, diminuindo as terras de pastagem disponíveis e forçando os agricultores a adotarem estratégias alimentares alternativas dispendiosas**.
- 15 In relation to cattle farming practices, carbon dioxide is the most important greenhouse gas emitter, originating from the transportation of animals.
- 16 One of the strategies proposed focuses on specific systems for both soil health and water retention improvement.
- 17 Crop-livestock-forest integration systems do not influence water conservation.
- 18 Heat stress has become one of the important issues in cattle farming, especially in those areas where temperature has started to increase steadily.
- 19 The text reiterates that the choices of consumers do not affect the methods of cattle raising significantly.
- 20 The word “Furthermore” (in the second paragraph) can be correctly replaced with the term **Besides that** without changing the meaning of the text.

Na tabela a seguir, são registradas as estatísticas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória de 100 indivíduos em estudo sobre a altura média de plantas de determinada cultura em um terreno com um total de 10.000 plantas.

estatística amostral	(em cm)
média	150
mediana	152
moda	154
amplitude total	40
desvio padrão	15

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens.

- 21 A amplitude interquartil é inferior a 43.
 22 O coeficiente de variação tem valor entre 10 cm e 50 cm.
 23 As medidas de posição mostradas na tabela sugerem que a distribuição das alturas apresenta assimetria negativa.

Em pesquisa sobre a eficiência de dois tipos de substratos S1 e S2 em determinada plantação experimental, foram considerados os seguintes eventos:

- A = “a planta atinge uma altura superior a 150 cm”;
- B = “o substrato empregado foi S1”;
- C = “o substrato empregado foi S2”;
- 30% das plantas se desenvolveram sobre substrato S1 e as restantes se desenvolveram sobre substrato S2;
- foram obtidas as seguintes probabilidades condicionais: $P(A|B) = 0,3$ e $P(A|C) = 0,2$.

Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 24 $P(B|A) = 0,3$.
 25 B e C são eventos independentes.
 26 $P(A) = 0,23$.

Com base no disposto no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 27 Considera-se vedação específica dos gestores da Embrapa aceitar o patrocínio de quaisquer tipos de despesas para eventos — incluindo-se passagens aéreas e hospedagem — de instituições financeiras, fornecedores e prestadores de serviço.
 28 Todos os compromissos, deveres e vedações veiculados no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa aplicam-se ao uso da Internet, incluído o das mídias sociais.
 29 É vedada a ascensão funcional direta sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sob pena de caracterização de nepotismo.

A partir do disposto na Lei n.º 13.303/2016 e no Decreto n.º 8.945/2016, bem como no Estatuto da Embrapa, julgue os itens a seguir.

- 30 Compete ao conselho de administração aprovar as normas internas de funcionamento da Embrapa.
 31 As empresas públicas, diferentemente das sociedades mista, não podem emitir debêntures ou outros títulos e valores mobiliários, conversíveis em ações.
 32 Dispensa-se a autorização do conselho de administração para a participação de empresa estatal em sociedade privada nas hipóteses em que houver previsão em lei.

Com relação ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue os itens a seguir.

- 33 Os dados pessoais devem ser eliminados após o término de seu tratamento, vedadas a conservação e a guarda dessas informações.
 34 Admite-se o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por órgão de pesquisa, devendo ser garantida, sempre que possível, a anonimização desses dados.

A respeito do Plano Diretor da Embrapa (2024-2030), julgue os itens a seguir.

- 35 O objetivo estratégico de fortalecimento e modernização institucional contempla o aumento dos recursos financeiros da Embrapa, a partir da ampliação do seu orçamento e das transferências advindas do Tesouro Nacional.
 36 No Brasil, os biocombustíveis já são a maior fonte de energia renovável consumida no país, superando o fornecimento energético das hidrelétricas.
 37 A transformação digital é um objetivo estratégico de gestão da Embrapa, que busca, a partir da governança de dados e da tecnologia da informação, ampliar a transformação digital na Embrapa, a fim de aumentar a capacidade colaborativa dos empregados nos processos de geração, compartilhamento e uso do conhecimento na era digital.
 38 Existem três grandes tipos de ecossistemas de inovação que se desenvolveram no país, entre os quais estão os emergentes, que se caracterizam por envolver fluxos de conhecimento voltados a produtos, processos e serviços consolidados da pauta agropecuária, não apenas *commodities*, e de ampla importância social e econômica para o Brasil.
 39 A Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira; e a sua visão é ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até o ano de 2030.
 40 O aumento da produtividade e da competitividade da agricultura brasileira são os fatores que orientam o conjunto dos objetivos estratégicos definidos no Plano Diretor da Embrapa.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES --

Em relação à administração de materiais e de patrimônio nas organizações públicas, julgue os itens seguintes.

- 41 Em se tratando de obras de arte com características físicas que podem ser danificadas pela aposição da plaqueta patrimonial, o número de registro patrimonial pode ser apostado mediante carimbo.
- 42 O planejamento da aquisição de itens realizado pelo método dos mínimos quadrados consiste na realização de uma regressão logística com os dados de consumo dos meses anteriores.
- 43 O setor de administração de materiais é responsável pelo baixo custo de aquisição e armazenamento de itens, inclusive pela consistência de qualidade.

Julgue os itens subsequentes, a respeito da administração financeira e orçamentária nas organizações públicas.

- 44 O fluxo de caixa projetado ampara a gestão de caixa na avaliação da capacidade de a organização gerar, diretamente de suas operações, os recursos necessários ao financiamento dessas operações, e no exame de que se o lucro gerado está sendo retido em outras contas do passivo.
- 45 A demonstração do resultado do exercício projetada é uma ferramenta estratégica que ajuda a identificar problemas financeiros, estabelecer metas realistas e melhorar a gestão do negócio.
- 46 O orçamento de desempenho é também denominado orçamento participativo e é utilizado quando o gestor está mais focado nos resultados dos desembolsos do que nas despesas propriamente ditas.

Acerca da gestão de contratos e convênios nas organizações públicas, julgue os itens que se seguem.

- 47 É vedada a celebração de convênio com entidade privada sem fins lucrativos que tenha como dirigente agente político do Poder Legislativo.
- 48 O fiscal do contrato deve informar a seus superiores, em até trinta dias, situação que demande decisão ou providência que ultrapasse sua competência, para a adoção das medidas convenientes.
- 49 Nas licitações públicas, a pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital e destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, de fornecedores interessados.

Julgue os próximos itens, no que concerne à gestão de processos nas organizações públicas.

- 50 Na avaliação de priorização de processos utilizando-se a matriz GUT, a letra U da sigla está relacionada a quanto de prejuízo a organização está incorrendo devido ao resultado indesejável que o processo apresenta.
- 51 Na última etapa do ciclo PDCA, é possível ao gestor de determinado processo eliminar as causas identificadas como geradoras de desvios, evitando-se a sua recorrência.
- 52 O Processo Eletrônico Nacional é uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico, da qual faz parte o Sistema Eletrônico de Informações, ferramenta oficial de gestão de documentos e processos em várias instituições públicas.

A respeito da gestão de pessoas nas organizações públicas, julgue os itens subsequentes.

- 53 A gestão por competências é usual e rápida de ser implantada, incentiva o desenvolvimento profissional e reduz o *turnover*.
- 54 Nas organizações voltadas a pesquisas, desenvolvimento e inovação, a gestão de colaboradores em projetos matriciais ajuda a evitar a burocracia, mas pode gerar confusão de papéis e responsabilidades.
- 55 São alicerces das denominadas organizações de aprendizagem: a aprendizagem individual, a visão departamental e o uso intensivo de rotinas para resolver problemas.

No que se refere à Lei n.º 13.303/2016 e ao Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios (RLCC) da Embrapa, julgue os itens que se seguem.

- 56 A matriz de risco é facultativa para contratações de serviços técnicos e obrigatória para obras e serviços de engenharia.
- 57 Sociedades de economia mista podem ser utilizadas pelo Estado para o exercício de atividade econômica com a finalidade de auferir lucro.
- 58 Sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, por pertencerem, ainda que parcialmente, ao poder público.
- 59 Para a Embrapa, oportunidades de negócio consistem na implementação de ações de diferencial competitivo com vistas ao estabelecimento de alianças estratégicas, como, por exemplo, a formação de parcerias para o compartilhamento de suas infraestruturas.
- 60 As empresas públicas são obrigadas a apresentar e publicar relatório de sustentabilidade anual como requisito para a promoção da transparência institucional.

Julgue os itens seguintes, a respeito do plano de contratações anual (PCA) na administração pública e da manutenção e gestão de ativos.

- 61 Ativos críticos são aqueles sob elevado risco de perda de valor imediato no exercício vigente.
- 62 A gestão de ativos sistemática é aquela em que se adota método padronizado para possibilitar decisões e ações consistentes, repetíveis e auditáveis.
- 63 O documento de formalização de demanda, no qual a área requisitante descreve as necessidades de contratação de um órgão, é o documento que fundamenta o PCA.
- 64 A elaboração do PCA visa, entre outros objetivos, subsidiar a elaboração de leis orçamentárias e promover o fracionamento de despesas.
- 65 Por conter informações classificadas como restritas, o plano de contratações anual da Embrapa somente será disponibilizado mediante acesso via Lei de Acesso à Informação.
- 66 Por se tratar de documento que formaliza o planejamento do órgão, o PCA somente pode ser alterado no exercício subsequente ao de sua elaboração, não sendo, portanto, admitido alterá-lo durante a sua fase de execução.

Acerca de processos, normas e políticas de gestão patrimonial, julgue os itens seguintes.

- 67** Sob um aspecto estritamente contábil, um ativo imobilizado é constituído por bens de natureza permanente não destinados à venda e necessários ao funcionamento da organização.
 - 68** O valor contábil de um bem considera o custo histórico de aquisição, as deduções da depreciação e as perdas por redução.
 - 69** A comparação entre os registros contábeis e a verificação física dos bens é denominada análise de conformidade.
 - 70** Bens patrimoniais podem ser adquiridos por compra, permuta ou doação.
-

Espaço livre

PCI Concursos

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os itens subsequentes, referentes a controle tecnológico do concreto.

- 71** O início da cura do concreto ocorre quando a superfície concretada atingir resistência à ação da água, ou seja, a partir do sétimo dia da concretagem, em média.
- 72** No controle tecnológico de materiais componentes do concreto, estão estabelecidos, pelo menos, dois planos de ensaios: a qualificação dos materiais e o recebimento.
- 73** O plano de concretagem deve considerar, no mínimo, a mistura do concreto, o transporte, o lançamento, o adensamento e a cura.
- 74** No controle do concreto, F_{ck} é a resistência característica à tração e é expresso na unidade Mpa.
- 75** O travamento das fôrmas, cunhas e calços está entre as principais verificações que devem ser realizadas antes da concretagem.
- 76** No controle da resistência do concreto por amostragem parcial, são moldados corpos de prova de todas as betoneiras de concreto.

Acerca das patologias e recuperação das construções e da durabilidade das estruturas de concreto, julgue os itens que se seguem.

- 77** Zona submersa é considerada a região na qual ocorre a ação direta do mar, resultante das ondas e respingos.
- 78** Pintura das barras de aço com materiais de base epóxi é um exemplo de sistema de reparo por barreira química.
- 79** Os íons de cloreto são um dos principais fatores de despassivação das armaduras dos concretos.
- 80** O oxigênio dissolvido na água e presente nos poros do concreto é um dos fatores que levam ao desenvolvimento da corrosão das armaduras no interior do concreto.

Julgue os próximos itens, relativos à impermeabilização e isoterminia.

- 81** Cimentícios, asfálticos e poliméricos são classificações de tipos de impermeabilização, segundo o material constituinte principal da camada impermeável.
- 82** A impermeabilização deve ser projetada de modo a evitar a passagem de fluidos e vapores, nas construções, pelas partes que requeiram estanqueidade.
- 83** Camada de berço é o estrato com a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes sobre a camada impermeável.
- 84** Mástique é o produto industrializado, com características de deformação plástica, para preenchimento, calafetação ou vedação de aberturas, tais como trincas, fendas ou juntas.
- 85** Manta de polícloro de vinila (PVC) é um tipo de impermeabilização classificada como cimentícia.

Em relação aos critérios de dimensionamento de estruturas de madeira, julgue os itens seguintes.

- 86** No projeto e na execução de estruturas treliçadas de madeira, não é permitida a montagem de estruturas utilizando-se madeira com teor de umidade acima de 25%.
- 87** Em peças principais isoladas, como vigas e barras longitudinais de treliças, a área mínima das seções transversais deverá ser de 50 cm², e a espessura mínima deverá ser de 7 cm.

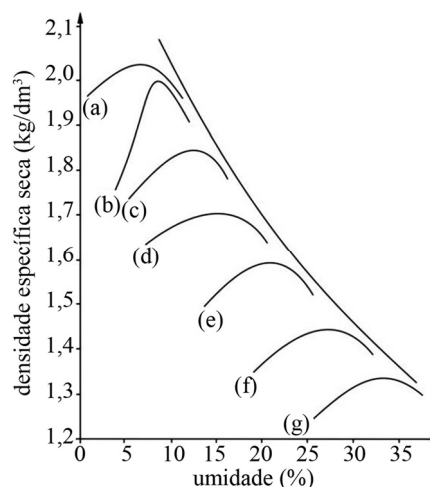
A respeito dos procedimentos para a execução de sondagens a trado, de sondagens à percussão e de sondagens rotativas, julgue os itens a seguir.

- 88** A relação entre a extensão do trecho perfurado e o comprimento total do testemunho obtido pela sondagem rotativa é conhecida como recuperação. A recuperação deverá ser calculada e expressa em porcentagem, que não pode ser inferior a 95% por manobra, exceto quando autorizado pela fiscalização.
- 89** Na execução de sondagens a trado, ao se atingir o nível d'água, deve-se interromper a perfuração, anotar a profundidade atual, e efetuar leituras do nível d'água no furo a cada cinco minutos, durante 30 minutos. Decorridas, no mínimo, 12 horas após o encerramento da sondagem, o nível d'água no furo deverá ser medido e registrado no respectivo laudo de sondagem.
- 90** Na execução de sondagens de simples reconhecimento de solos com ensaio de SPT por meio do método manual, na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte da contratante ou de seu preposto, tendo sido obtidos 6 m de resultados consecutivos indicando um índice de resistência à penetração igual ou superior a 25 golpes, a sondagem poderá ser paralisada.
- 91** Na execução de sondagens de simples reconhecimento de solos com ensaio de SPT (*standard penetration test*) por meio do método manual, a cravação do amostrador-padrão deve ser interrompida antes dos 45 cm de penetração, sempre que ocorrer uma das seguintes situações: se, em qualquer dos três segmentos de 15 cm, o número de golpes ultrapassar 30; se o amostrador-padrão não avançar durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo.

Julgue os itens subsequentes, relacionados à teoria e aos processos de compactação de solos.

- 92** No processo de compactação, as quantidades de partículas e de água permanecem constantes, sendo o aumento da massa específica correspondente à eliminação de ar dos vazios do solo.
- 93** Na curva de compactação, a umidade ótima corresponde ao ponto de massa específica aparente seca máxima, a partir do qual, para uma determinada energia aplicada, a compactação não consegue mais expulsar o ar dos vazios do solo.

- 94 Na figura a seguir, o solo representado pela curva de compactação (a) possui características argilosas, enquanto o solo representado pela curva de compactação (g) possui características arenosas.



Julgue os próximos itens, relacionados a sistemas construtivos utilizados no Brasil.

- 95 *Light steel framing* é um sistema construtivo com função estrutural, cuja principal característica é ser estruturado por perfis leves de aço formados a frio, com revestimento metálico e fechamento em chapas delgadas.
- 96 O projeto estrutural de uma edificação construída em *light steel framing* deverá garantir o alinhamento entre os montantes dos painéis do pavimento superior e inferior, as vigas de entrepiso e a estrutura do telhado.
- 97 Paredes em chapas de gesso para *drywall* são destinadas à utilização em ambientes internos, não sujeitos a intempéries, e podem, ou não, possuir funções estruturais, sendo aplicáveis em edificações residenciais e não residenciais.
- 98 *Light wood frame* é um sistema construtivo com função estrutural e de vedação, estruturado por peças leves de madeira maciça serrada, ou produto derivado de madeira, com fechamentos em chapas unidas às peças de madeira, e forma painéis com resistência e rigidez, aplicadas tanto no plano do painel quanto perpendiculares a ele.

Acerca da utilização do BIM (*building information modeling*) como ferramenta de gestão de projetos na construção civil, julgue os itens a seguir.

- 99 Em um ambiente BIM, o planejamento 4D pode ser definido como um modelo desenvolvido especificamente para estudar e planejar a fase de construção de um empreendimento, além de abordar etapas construtivas, dimensionamento das equipes e cronograma de execução da obra.
- 100 Na execução de um projeto que emprega a metodologia BIM, o ambiente comum de dados figura como a principal ferramenta para administrar a informação de forma colaborativa, o que permite que a disponibilização, a consulta, a edição e o gerenciamento dos dados do empreendimento sejam acessados simultaneamente por mais de um profissional e(ou) empresa envolvida no projeto.

Espaço livre